CPES 2026/2027 · CHIMIE · CHAPITRE 5 · SUJET BIS

Contrôle commun bis · Corrigé détaillé

Durée : 2 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 40, ramené sur 20**

Consignes. Les quatre exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée ; chaque maille demandée est dessinée en perspective, avec une légende. Applications numériques avec trois chiffres significatifs et une unité.

Origine. Chaque exercice est tiré d'une épreuve de concours d'entrée en école d'ingénieurs, comme les exercices du TD : mêmes situations, mêmes données, mêmes questions dans le même ordre, avec quelques questions intermédiaires ajoutées pour guider. Les références sont indiquées en tête de chaque exercice.

Donnée générale. $N_A = 6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}314$ J·mol^{-1}·K^{-1}.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 35 min · ex. 2 ≈ 35 min · ex. 3 ≈ 25 min · ex. 4 ≈ 20 min · relecture ≈ 5 min.

COMMENT LIRE CE CORRIGÉ

Pour chaque question : la **méthode**, le **raisonnement pas à pas**, la **réponse** (encadré bleu) et les **pièges** ou nuances (encadré ambre). Tous les calculs ont été refaits par ordinateur.

Exercice 1 · Stocker le dihydrogène dans un alliage FeTi

10 points · ≈ 35 min

D'après CCP (CCINP) MP 2002, partie I « Stockage du dihydrogène », et Centrale-Supélec MP 2024, Physique-chimie 1 (train à hydrogène Coradia iLint).

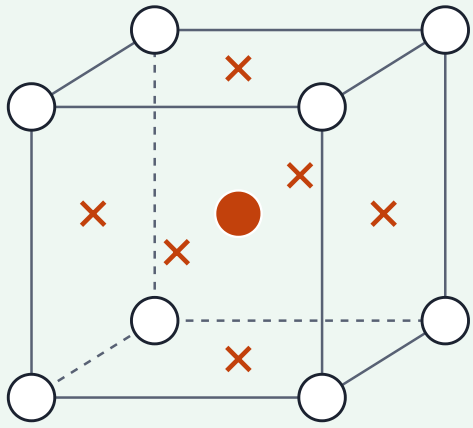
Le dihydrogène peut être stocké sous forme de gaz comprimé (700 bar, 298 K), sous forme liquide (−253 °C, 10 bar) ou absorbé dans un alliage métallique. On étudie l'alliage FeTi, qui absorbe le dihydrogène selon : FeTi(s) + (n/2) H_2(g) → FeTiH_n(s).

L'alliage FeTi a une structure cubique : un atome de titane à chaque sommet du cube, un atome de fer au centre.

Données : masse volumique de FeTi : $6{,}35\times10^{3}$ kg·m^{-3} ; masses molaires (g·mol^{-1}) : H 1,00 ; Fe 55,8 ; Ti 47,9 ; rayons atomiques (pm) : H 25,0 ; Fe 132 ; Ti 126 ; masse volumique du dihydrogène liquide à 10 bar : 70,8 kg·m^{-3}.

1.1 Représenter la maille. Combien d'atomes de chaque sorte contient-elle ? Citer un composé ionique qui a la même structure. (1,5 pt)

CORRECTION 1.1



○ Ti (sommets) ● Fe (centre) × sites pour H (question 1.3)

Ti : 8 sommets × 1/8 = **1** ; Fe : 1 au centre = **1**. Un motif FeTi par maille. C'est la structure du **chlorure de césium CsCl**.

> **Piège :** ce n'est pas une maille cubique centrée, car le centre et les sommets ne portent pas le même atome. Le réseau est cubique simple, avec un motif de deux atomes.

1.2 Calculer le paramètre de maille a à partir de la masse volumique. Le comparer à la valeur obtenue en supposant les atomes de fer et de titane en contact. (2 pts)

CORRECTION 1.2

Méthode. $\rho = (M_{Fe} + M_{Ti})/(N_A a^3)$, donc $a = [(M_{Fe} + M_{Ti})/(N_A \rho)]^{1/3}$. On travaille en g et en cm : $\rho = 6{,}35\ \text{g·cm}^{-3}$.

$$a = [103{,}7 / (6{,}022\times10^{23} \times 6{,}35)]^{1/3} = 3{,}00\times10^{-8}\ \text{cm} \approx \mathbf{300\ pm}$$

Contact Fe–Ti le long de la grande diagonale (sommet – centre – sommet) : $a\sqrt{3}/2 = r(Fe) + r(Ti) = 258$ pm, donc $a = 2 \times 258/\sqrt{3} \approx$ **298 pm**.

> **Réponse :** les deux valeurs (300 et 298 pm) sont très proches : les atomes de fer et de titane sont bien en contact. La valeur 298 pm est celle donnée dans le sujet CCP 2002 ; on l'utilise pour la suite.

1.3 Les atomes d'hydrogène se logent dans les sites octaédriques entourés de **deux atomes de fer et quatre atomes de titane**. Où sont ces sites dans la maille ? Combien la maille en contient-elle ? En déduire la formule de l'hydrure le plus riche en hydrogène que l'on puisse envisager. (2 pts)

CORRECTION 1.3

Méthode. On cherche un point qui a 4 Ti autour de lui dans un plan et 2 Fe de part et d'autre : c'est le **centre d'une face**.

Au centre d'une face : les 4 Ti des coins de la face (à la distance $a\sqrt{2}/2$) et les 2 Fe des centres des deux cubes qui partagent cette face (à la distance $a/2$). Ces 6 atomes forment un octaèdre (aplati).

Chaque face est partagée entre 2 mailles : $6 \times 1/2 =$ **3 sites** par maille, pour 1 Fe et 1 Ti.

> **Réponse :** si tous les sites sont occupés, on obtient **$FeTiH_3$** ($n = 3$).

1.4 Calculer le rayon maximal d'un atome que l'on peut placer dans ce site sans déformer la maille. Commenter. (1,5 pt)

CORRECTION 1.4

Le voisin le plus proche du site est un atome de fer, à $a/2 = 149$ pm. Sans déformation : $r_{site} = a/2 - r(Fe) = 149 - 132 =$ **17 pm**. (Vers les titanes, la place est plus grande : $298 \times 0{,}707 - 126 \approx 85$ pm.)

> **Commentaire :** 17 pm < r(H) = 25 pm. L'hydrogène est trop gros pour le site : son insertion écarte les atomes de fer et dilate la maille. C'est une des raisons pour lesquelles on n'atteint pas $FeTiH_3$ en pratique.

1.5 En réalité, l'hydrure le plus riche obtenu est $FeTiH_{1,9}$. En supposant que la maille garde le paramètre $a = 298$ pm, calculer la capacité volumique de stockage : masse de dihydrogène stockée par mètre cube d'alliage. (1,5 pt)

CORRECTION 1.5

Une maille contient 1,9 atome H, soit une masse $1{,}9 \times 1{,}00\times10^{-3}/N_A$ kg, dans un volume a^3.

$$m/V = 1{,}9 \times 1{,}00\times10^{-3} / (6{,}022\times10^{23} \times (298\times10^{-12})^3) \approx \mathbf{119\ kg\cdot m^{-3}}$$

> **Piège :** compter 1,9 molécules H_2 au lieu de 1,9 atomes H. La masse d'hydrogène est la même, qu'on la compte en atomes ou en molécules, à condition d'utiliser $M(H) = 1{,}00$ g·mol^{-1} pour des atomes.

1.6 Le train Coradia iLint emporte 108 kg de dihydrogène. Calculer le volume nécessaire pour les trois modes de stockage (on traitera le gaz comprimé comme un gaz parfait). Conclure, en évoquant aussi la masse d'alliage nécessaire. (1,5 pt)

CORRECTION 1.6

- **Alliage** : V = 108/119 ≈ **0,91 m³**.
- **Liquide** : V = 108/70,8 ≈ **1,53 m³**.
- **Gaz à 700 bar** : $\rho = PM/(RT) = 7{,}00\times10^{7} \times 2{,}00\times10^{-3}/(8{,}314 \times 298) \approx 56{,}5$ kg·m^{-3}, d'où V ≈ **1,91 m³**.

Conclusion : l'alliage stocke l'hydrogène de façon plus **compacte** que le liquide ou le gaz : les atomes H y sont plus serrés que les molécules dans H_2 liquide. Mais l'alliage est lourd : 0,91 m³ × 6350 kg·m^{-3} ≈ **5,8 tonnes** pour 108 kg d'hydrogène. Intéressant pour un train, beaucoup moins pour une voiture.

Nuance : à 700 bar, le dihydrogène n'est pas un gaz parfait ; sa masse volumique réelle est plus faible (de l'ordre de 40 kg·m^{-3}), ce qui renforce la conclusion.

Exercice 2 · L'oxyde de cobalt Co_3O_4, un spinelle

11 points · ≈ 35 min

D'après Mines-Ponts PC 2020, épreuve de chimie, questions 20 et 33 à 35.

La structure de Co_3O_4 est celle d'un spinelle. Les ions oxyde O^{2-} forment un empilement cubique à faces centrées ; les ions Co^{2+} occupent des sites tétraédriques et les ions Co^{3+} des sites octaédriques de cet empilement. La maille conventionnelle du spinelle est un cube d'arête a = 808,4 pm. Elle est formée de 8 petits cubes d'arête a/2 ; dans chaque petit cube, les ions O^{2-} occupent les positions d'une maille cfc.

Données : cobalt Z = 27 ; M(Co) = 58,9 g·mol^{-1} ; M(O) = 16,0 g·mol^{-1} ; masse volumique de Co_3O_4 : 6,1 g·cm^{-3} ; rayons ioniques : Co^{2+} (environnement tétraédrique) 56 pm, Co^{3+} 69 pm, O^{2-} 126 pm.

2.1 Donner la configuration électronique de l'atome de cobalt, puis celles des ions Co^{2+} et Co^{3+}. Vérifier que la formule Co_3O_4 est électriquement neutre avec un ion Co^{2+} et deux ions Co^{3+}. (2 pts)

CORRECTION 2.1

Co (Z = 27) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$, soit [Ar] $4s^2\ 3d^7$.

Pour former les cations, on retire d'abord les électrons **4s** (couche n la plus grande) : Co^{2+} : **[Ar] $3d^7$** ; Co^{3+} : **[Ar] $3d^6$**.

Neutralité : $1 \times (+2) + 2 \times (+3) + 4 \times (-2) = 2 + 6 - 8 = 0$. ✓

> **Piège classique :** écrire Co^{2+} = [Ar] $4s^2\ 3d^5$. Les électrons 4s partent en premier, même s'ils ont été remplis avant les 3d.

2.2 Combien la maille conventionnelle (arête a) contient-elle d'ions O^{2-}, de sites tétraédriques et de sites octaédriques ? En déduire le nombre d'ions Co^{2+} et Co^{3+}, puis les fractions de sites tétraédriques et octaédriques occupées. (3 pts)

CORRECTION 2.2

Méthode. On raisonne sur un petit cube (cfc d'arête a/2) puis on multiplie par 8.

- Un cfc contient 4 anions, 4 sites O et 8 sites T. Pour les 8 petits cubes : **32 O^{2-}**, **32 sites octaédriques**, **64 sites tétraédriques**.
- 32 O^{2-} correspondent à 32/4 = **8 motifs Co_3O_4**, soit 8 Co^{2+} et 16 Co^{3+}.

- Co^{2+} en sites T : 8/64 = **1/8** des sites tétraédriques. Co^{3+} en sites O : 16/32 = **1/2** des sites octaédriques.

> **Réponse :** 1/8 des sites T et 1/2 des sites O sont occupés : c'est la définition du **spinelle normal** (exercice 6 du TD : D en sites T, T en sites O).

2.3 Retrouver par le calcul la masse volumique de Co_3O_4. (2 pts)

CORRECTION 2.3

$M(Co_3O_4) = 3 \times 58{,}9 + 4 \times 16{,}0 = 240{,}7$ g·mol^{-1} ; 8 motifs par maille ; a = $8{,}084\times10^{-8}$ cm.

$$\rho = 8 \times 240{,}7 / (6{,}022\times10^{23} \times (8{,}084\times10^{-8})^3) \approx \mathbf{6{,}06\ g\cdot cm^{-3}}$$

> **Réponse :** environ 6,1 g·cm^{-3}, en accord avec la donnée.

> **Piège :** mettre 1 motif par maille (on trouverait 0,76 g·cm^{-3}, absurde pour un oxyde métallique). Toujours confronter le résultat à un ordre de grandeur, c'est justement ce que le rapport du jury Centrale 2021 reproche aux candidats d'oublier.

2.4 Calculer le rayon maximal d'un site tétraédrique (sans déformation du réseau des anions) et le comparer au rayon de Co^{2+}. Faire de même pour un site octaédrique et Co^{3+}. Les anions sont-ils en contact ? Commenter. (4 pts)

CORRECTION 2.4

Méthode. Tout se passe dans un petit cube cfc d'arête b = a/2 = 404,2 pm. Les anions ne se touchent pas forcément : on ne peut donc pas utiliser 0,225 r et 0,414 r, il faut partir de b.

- **Site T** (centre d'un huitième de petit cube) : $b\sqrt{3}/4 = r(O^{2-}) + r_T \rightarrow r_T = 404{,}2 \times 0{,}433 - 126 \approx$ **49 pm** < 56 pm.
- **Site O** (milieu d'arête du petit cube) : $b/2 = r(O^{2-}) + r_O \rightarrow r_O = 202{,}1 - 126 \approx$ **76 pm** ≥ 69 pm.
- **Anions** : distance entre deux O^{2-} voisins = $b\sqrt{2}/2 \approx 286$ pm > $2 \times 126 = 252$ pm : pas de contact.

> **Commentaire :** Co^{3+} tient sans difficulté dans son site octaédrique. Co^{2+} est un peu trop gros pour le site tétraédrique (56 > 49 pm) : il écarte légèrement les anions voisins, ce qui est cohérent avec le fait que les anions ne se touchent pas. Le modèle des sphères dures donne la tendance ; la réalité accepte de petites déformations.

Exercice 3 · Les halogénures d'ammonium

10 points · ≈ 25 min

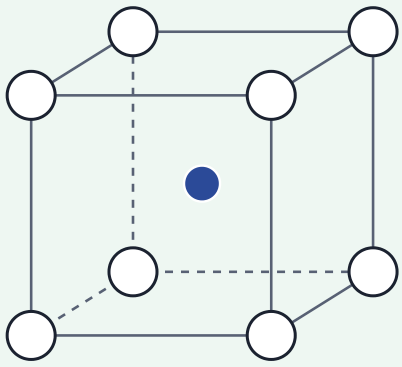
D'après Centrale-Supélec PC 2021, épreuve de chimie, partie I.F « Ingénierie cristalline », questions 24 à 26.

On étudie une structure cristalline dans laquelle un ion est situé au centre d'un cube dont les huit sommets sont occupés par le contre-ion (figure de la structure de type CsCl).

Données : rayons ioniques : NH_4^+ 148 pm ; Cl^- 181 pm ; F^- 136 pm. Masses molaires ($g \cdot mol^{-1}$) : H 1,0 ; N 14,0 ; F 19,0 ; Cl 35,5. Électronégativités : N 3,04 ; F 3,98 ; H 2,20.

3.1 Représenter la maille. Donner la population et la coordinence de chaque ion. (1,5 pt)

CORRECTION 3.1



○ ion des sommets ● ion du centre

Sommets : 8 × 1/8 = 1 ion ; centre : 1 ion. **Un motif** par maille. Coordinence **8-8** : l'ion central a 8 voisins aux sommets, et chaque ion d'un sommet est au centre d'un cube formé par 8 ions centraux des mailles voisines.

3.2 Montrer que la cristallisation d'un solide ionique selon cette structure n'est possible que si le rapport du plus petit rayon au plus grand dépasse une valeur limite, que l'on calculera. (3 pts)

CORRECTION 3.2

Méthode. On écrit les deux conditions du modèle ionique : contact entre ions de signes opposés, non-contact entre ions de même signe (les plus gros, ceux qui risquent de se toucher). On note r le petit rayon et R le grand.

- **Contact** entre l'ion central et ceux des sommets, sur la grande diagonale : $a\sqrt{3} = 2(r + R)$.
- **Non-contact** entre deux gros ions voisins. Plaçons les gros ions aux sommets : ils sont voisins le long d'une arête, il faut $a \geq 2R$.
- On combine : $a = 2(r + R)/\sqrt{3} \geq 2R \Leftrightarrow r + R \geq \sqrt{3}\,R \Leftrightarrow$ **$r/R \geq \sqrt{3} - 1 \approx 0{,}732$**.

Réponse : la structure CsCl n'est possible que si r/R ≥ 0,732 : les deux ions doivent avoir des tailles assez proches. Sinon le petit ion « flotte » dans le cube.

Remarque : ici le plus petit ion n'est pas forcément le cation. C'est pourquoi on raisonne avec « petit » et « grand » rayon (c'est le cas de NH_4F à la question suivante).

3.3 Établir si le chlorure d'ammonium NH_4Cl et le fluorure d'ammonium NH_4F peuvent cristalliser selon cette structure. Pour NH_4Cl, calculer le paramètre de maille et la masse volumique dans ce modèle. (3 pts)

CORRECTION 3.3

- **NH_4Cl** : petit ion NH_4^+ ; r/R = 148/181 ≈ **0,82 ≥ 0,732** : structure CsCl possible.
- **NH_4F** : cette fois le petit ion est F^- ; r/R = 136/148 ≈ **0,92 ≥ 0,732** : d'après ce critère, la structure CsCl serait aussi possible.
- NH_4Cl : a = 2(148 + 181)/√3 ≈ **380 pm** ; M = 53,5 g·mol^{-1} ; ρ = 53,5/(6,022×10^{23} × (3,80×10^{-8})^3) ≈ **1,62 g·cm^{-3}**.

Réponse : le critère géométrique autorise la structure CsCl pour les deux sels. Pour NH_4Cl, c'est bien celle observée à température ambiante (valeur mesurée ≈ 1,53 g·cm^{-3}, a ≈ 387 pm : écart de quelques %, normal pour un modèle de sphères dures appliqué à un ion polyatomique).

3.4 En réalité, dans le fluorure d'ammonium, chaque ion est entouré de seulement **quatre** contre-ions, disposés en tétraèdre. Proposer une interprétation de cette « anomalie ». (2,5 pts)

CORRECTION 3.4

Méthode. Quand le modèle des sphères dures échoue, on cherche une interaction **directionnelle** que le modèle ignore. Lien direct avec le chapitre 4.

- L'ion NH_4^+ est tétraédrique : il porte 4 atomes H liés à N, très électronégatif. Ce sont 4 **donneurs de liaison hydrogène**.
- F^- est un excellent **accepteur** : petit, très électronégatif, chargé, avec des doublets non liants.

- Chaque NH_4^+ forme donc 4 liaisons hydrogène N–H···F^-, dirigées vers les 4 sommets d'un tétraèdre. Une liaison hydrogène étant d'autant plus forte que N, H et F sont alignés, l'ion choisit 4 voisins bien orientés plutôt que 8 voisins mal orientés.
- Avec Cl^-, plus gros et moins électronégatif, ces liaisons hydrogène sont beaucoup plus faibles : la règle géométrique l'emporte et on retrouve la coordinence 8.

> **Réponse :** dans NH_4F, les liaisons hydrogène N–H···F, fortes et directionnelles, imposent une coordinence tétraédrique (4) ; le modèle purement ionique, qui ne regarde que les tailles, ne peut pas le prévoir.

Exercice 4 · La zircone dopée à l'yttrium

9 points · ≈ 20 min

D'après banque PT 2015, épreuve de chimie (repris dans le TD AM2 d'E. Thibierge, exercice 8). La valeur numérique de a a été ajoutée.

On modélise la zircone ZrO_2 comme un cristal ionique formé d'ions Zr^{4+} et O^{2-}. Les cations Zr^{4+} forment un réseau cubique à faces centrées de paramètre a ; les anions O^{2-} occupent des sites interstitiels de ce réseau.

Données : a = 509 pm ; M(Zr) = 91,2 g·mol^{-1} ; M(O) = 16,0 g·mol^{-1} ; rayons ioniques : $r_+ = r(Zr^{4+})$ = 84 pm, $r_- = r(O^{2-})$ = 140 pm.

4.1 Représenter la maille conventionnelle du réseau des cations ; donner le nombre de cations par maille. Localiser les sites tétraédriques et les dénombrer. (1,5 pt)

CORRECTION 4.1

cfc : 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4 Zr^{4+}**. Sites tétraédriques : centres des 8 petits cubes d'arête a/2, soit **8 sites**, tous dans la maille.

4.2 Exprimer le rayon maximal d'un anion pouvant s'insérer dans un site tétraédrique sans déformer la structure, en fonction de a et de r_+. Faire l'application numérique et commenter. (2 pts)

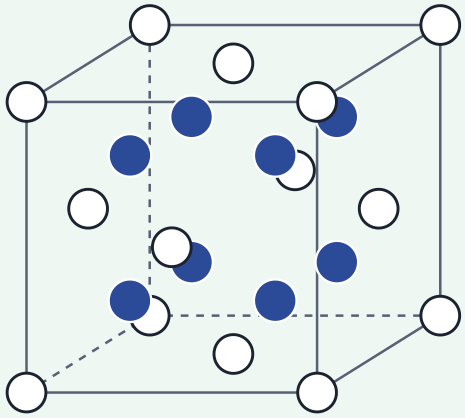
CORRECTION 4.2

Contact cation–anion sur un quart de grande diagonale : $a\sqrt{3}/4 = r_+ + r_{-,max}$, donc **$r_{-,max} = a\sqrt{3}/4 - r_+$** = 509 × 0,433 − 84 ≈ **136 pm**.

> **Commentaire :** $r(O^{2-})$ = 140 pm est un peu plus grand : les anions écartent légèrement les cations. Le modèle reste acceptable (écart de 3 %).

4.3 Les anions occupent **tous** les sites tétraédriques. Combien y a-t-il d'anions par maille ? Retrouver la formule. Donner les coordinences anion/cation et cation/anion. (2 pts)

CORRECTION 4.3



○ Zr^{4+} (cfc) ● O^{2-} (tous les sites T) : structure de type fluorine CaF_2

8 O^{2-} pour 4 Zr^{4+} : rapport 1 : 2, soit **ZrO_2** (neutre : 4 × (+4) + 8 × (−2) = 0).

Chaque O^{2-} est au centre d'un tétraèdre de cations : coordinence **anion/cation = 4**. Chaque Zr^{4+} d'un centre de face touche les 4 sites T de la maille adjacents et les 4 de la maille voisine : coordinence **cation/anion = 8**.

> **Vérification utile :** nombre de cations × coordinence du cation = nombre d'anions × coordinence de l'anion (on compte deux fois les mêmes contacts) : 4 × 8 = 8 × 4. ✓

4.4 Exprimer puis calculer la masse volumique de la zircone. (1,5 pt)

CORRECTION 4.4

$$\rho = 4(M_{Zr} + 2M_O)/(N_A a^3) = 4 \times 123{,}2 \,/\, (6{,}022\times10^{23} \times (5{,}09\times10^{-8})^3) \approx \mathbf{6{,}21\ g\cdot cm^{-3}}$$

4.5 On dope la zircone à l'yttrium. a) À partir de la formule de l'oxyde d'yttrium Y_2O_3, donner la charge des ions yttrium. b) Expliquer pourquoi remplacer simplement des ions Zr^{4+} par des ions yttrium rompt la neutralité. c) Si une fraction x des cations est remplacée, proposer une formule $Zr_{1-x}Y_xO_y$ neutre, avec y en fonction de x. (2 pts)

CORRECTION 4.5

- **a)** 2 × q + 3 × (−2) = 0 → q = +3 : ions **Y^{3+}**.
- **b)** Chaque substitution d'un Zr^{4+} par un Y^{3+} retire une charge positive : le cristal deviendrait négatif.
- **c)** Neutralité : 4(1 − x) + 3x − 2y = 0 → **y = 2 − x/2**. Formule : **$Zr_{1-x}Y_xO_{2-x/2}$**.

> **Interprétation :** pour rester neutre, le cristal perd des ions O^{2-} : des sites tétraédriques restent vides (des « lacunes »). Les ions O^{2-} peuvent alors sauter d'un site à un site vide : à haute température, la zircone dopée conduit le courant par les ions oxyde. C'est le matériau des sondes lambda des pots catalytiques et de certaines piles à combustible.

Barème et références des concours

Exercice	Notions	Points	Concours d'origine
1 · FeTi	structure CsCl, ρ → a, sites octaédriques, capacité de stockage	10	CCP MP 2002 ; Centrale MP 2024
2 · Co_3O_4	configurations, spinelle, fractions de sites, ρ, habitabilité	11	Mines-Ponts PC 2020
3 · NH_4X	structure CsCl, condition sur les rayons, liaison hydrogène	10	Centrale-Supélec PC 2021
4 · Zircone	structure fluorine, sites T, coordinences, dopage	9	banque PT 2015, via E. Thibierge, TD AM2, ex. 8
Total		**40**	

Les énoncés originaux sont consultables sur doc-solus.fr et b.louchart.free.fr (annales des concours CCINP, Centrale, Mines). Certaines valeurs manquantes ou peu lisibles dans les sources (paramètre de la zircone, masse molaire du chlore) ont été complétées avec des valeurs de référence.

CPES 2026/2027 · Chapitre 5 · Structures cristallines · Contrôle commun, sujet bis.